FastAnalytics S.A.S

El futuro habla en datos

¡Lo anticipamos con decisiones!

Presentado en

2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

FCEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional de Colombia

# Reconstrucción de redes criminales espaciotemporales para su disrupción en la Amazonía

*De comunicaciones parciales a vértices y aristas no observados: construcción matemática, evidencia estadística y decisión aplicada*

**Ponente** Andrés Pérez-Coronado

Coautores: Gustavo Canavire-Bacarreza · Santiago Ortíz · Henry Laniado

FastAnalytics S.A.S · Presentación científica — versión para audiencia matemática

**2do Workshop Internacional de Estadística 2026**

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales · Métodos, Modelamiento y Aplicaciones

FastAnalytics S.A.S
El futuro habla en datos
¡Lo anticipamos con decisiones!

PATROCINADOR

2do Workshop Internacional de estadística
5 y 6 noviembre de 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# El futuro habla en datos.

## ¡Lo anticipamos con decisiones!

FastAnalytics es una empresa de investigación, ciencia y tecnología que combina el modelado matemático, la analítica de datos y la inteligencia artificial para generar predicción estratégica.

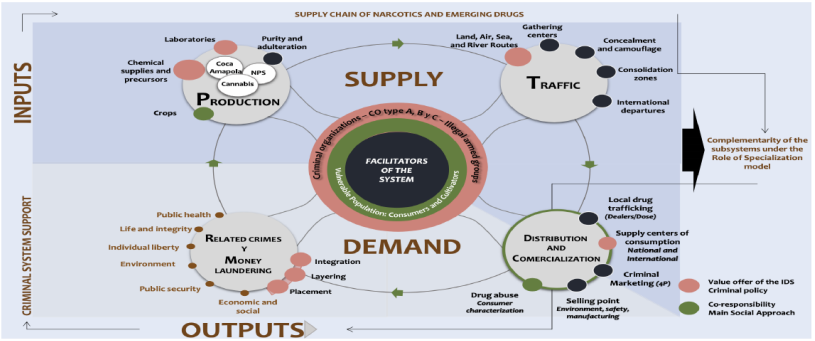
**MODELADO MATEMÁTICO**
**ANALÍTICA DE DATOS · INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**fastanalytics.co**



# El sistema de drogas ilícitas (IDS): dónde vive la red

*Fuente: Rodríguez (2023), traducido y adaptado · defensa de tesis, diapositiva 1*




Illicit Drug System (IDS), built and translated from [Rodríguez, 2023].

**Síntesis.** El IDS muestra que el tráfico es un eslabón de un sistema; nuestra red es su capa logística.

# El área de estudio: la Amazonía compartida por Colombia, Venezuela y Brasil

*Fuente: artículo actual, Data Collection: "to identify the existing network structure in a study area larger than France but slightly smaller than Turkey" — a escala: mayor que España (502 mil km²) y cercana a Turquía (799 mil km²)*



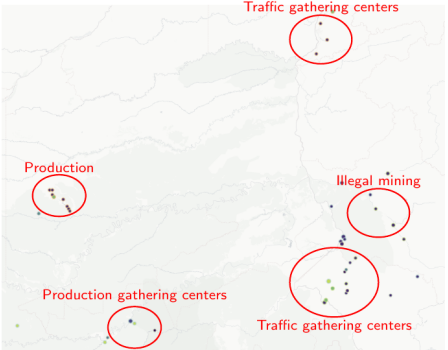




**Síntesis.** ≈ 706 mil km² de selva: 40 % mayor que España, 12 % menor que Turquía.

# El territorio habla: zonas de alto agrupamiento

*Fuente: defensa de tesis, diapositiva 9*




**Síntesis.** La coincidencia entre alto clustering e infraestructura es evidencia espacial independiente de la predicción.

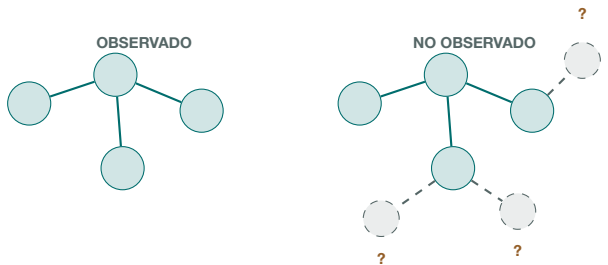
# La pregunta se formula sobre vértices y aristas no observados

*Fuente: artículo actual, Introduction, pp. 3–4*

## ¿Podemos reconstruir una red criminal espaciotemporal prediciendo sus vértices y aristas no observados?

$G = (V, E)$ con $E \subseteq V \times V$ (dirigida: el orden importa)

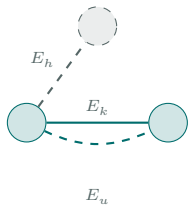
Vértices: celdas con comunicaciones · Aristas: pares ordenados $(u, v)$ de actividad consecutiva



# La tipología separa lo observado de lo que se va a inferir

*Fuente: artículo actual, Tabla 1, p. 9*

| Elemento | Notación | Definición |
|---|---|---|
| Vértice conocido | $V_k$ | Ubicación observada en inteligencia |
| Arista conocida | $E_k$ | Enlace temporal entre vértices conocidos |
| Arista desconocida | $E_u$ | Predicha entre vértices conocidos |
| Arista oculta | $E_h$ | Involucra al menos un vértice oculto |
| Vértice oculto | $V_h$ | Ubicación inferida mediante aristas ocultas |
| Vértice desconocido | $V_u$ | Fuera del alcance geográfico del estudio |




sólida: conocida
dashed teal: desconocida
gris punteada: oculta

**Síntesis.** Una arista oculta involucra al menos un vértice oculto; no necesariamente dos.

# 586 comunicaciones definen la ventana observable de 2018

*Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8*

| 586 | 6 | 304 | 2018 |
|---|---|---|---|
| registros HF | grupos A–F | días activos | 2 ene – 31 dic |

**LIMITACIONES DE OBSERVACIÓN**

ubicación aproximada · múltiples hablantes · transmisores móviles · territorios superpuestos · afiliaciones duales · áreas sin monitoreo.

**Síntesis.** Cada registro contiene tiempo y ubicación; su ausencia no demuestra ausencia de actividad.

# El dato básico es un evento ordenado en espacio y tiempo

*Fuente: artículo actual, Chronological Criminal Network, pp. 9–10*

$$e_a = (l_a, t_a), \qquad l_a = (x_a, y_a)$$
$$t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_{N_E}$$



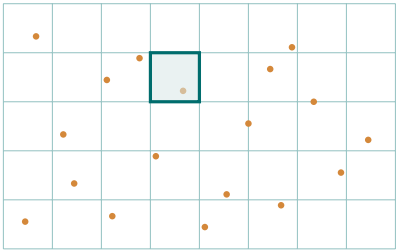

el **tiempo** ordena los eventos antes de conectarlos

Cada comunicación aporta una **ubicación aproximada** y una **marca temporal**. El orden cronológico precede a cualquier conexión.

**Síntesis.** Primero se ordenan los eventos; después se agregan en celdas y ventanas.

# La resolución espacial controla la agregación de eventos

*Fuente: artículo actual, Tabla 2, p. 10*



la **celda** (0,03°) define el vértice
≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km$^2$

| **Celda** | Mín. | Q1 | Med. | Media | Q3 | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01° | 1 | 1 | 1 | 1,24 | 1 | 12 |
| 0,02° | 1 | 1 | 1 | 1,48 | 1 | 22 |
| 0,03° | 1 | 1 | 1 | 1,76 | 2 | 25 |
| 0,04° | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 25 |
| 0,05° | 1 | 1 | 1 | 2,20 | 2 | 39 |
| 0,06° | 1 | 1 | 1 | 2,47 | 2 | 43 |

**Elegida: 0,03° ≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km$^2$**

**Síntesis.** La celda define el vértice: una resolución mayor agrega más eventos, pero reduce precisión espacial.

# Las conexiones ocurren entre días activos consecutivos

*Fuente: artículo actual, Temporal Aggregation and Windows, p. 12*

$$I_k = [(k-1)\Delta t,\ k\Delta t)$$

$K = 304$ días activos

$\Delta t = 1$ día




cada día es una función indicadora: **1** = con eventos, ∅ = sin

saltos sólo entre días activos consecutivos

**Síntesis.** Un salto une días activos consecutivos, no necesariamente días calendario consecutivos.

# Conexión completa entre celdas activas de $t_n$ y $t_{n+1}$

*Fuente: artículo actual, Analytic Approach, ec. (1), p. 13 · ejemplo numérico pedagógico*

## PESO DE CADA PAR ORDENADO · ECUACIÓN 1

$$w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} n_i^{(k)}\, n_j^{(k+1)}$$

**EJEMPLO · UN SOLO PAR**

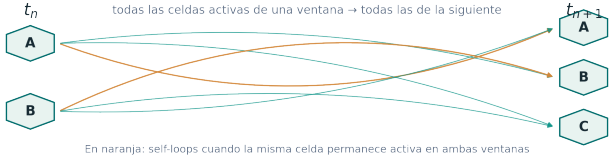
día activo 1: A·2 → día activo 2: B·3

**A → B:** $2 \times 3 = 6$

aporte del par A→B; no implica conexión exclusiva

$n_i^{(k)}$: eventos de la celda $i$ en el día activo $k$.
$K = 304$: días activos de 2018.
El producto agrega *coactividad*; la suma acumula transiciones.

## IMAGEN · REGLA COMPLETA ENTRE VENTANAS




cada origen activo se conecta con **todos** los destinos activos; la misma celda puede formar un self-loop (naranja)

# Las identidades contables verifican la agregación

*Fuente: artículo actual, ecs. (2) y (3), p. 13*

## CASO LÍMITE · UN EVENTO POR VENTANA

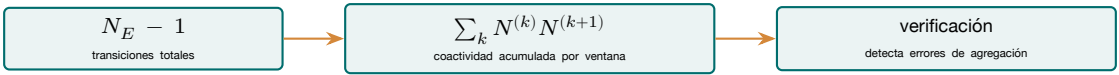
$$w_{ij} = \sum_{a=1}^{N_E-1} \mathbb{I}(\kappa(l_a) = i)\, \mathbb{I}(\kappa(l_{a+1}) = j)$$

$$\sum_{i,j} w_{ij} = N_E - 1$$ **identidad contable**

## FORMA GENERAL

$$\sum_{i,j} w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} N^{(k)} N^{(k+1)}$$

con $N^{(k)} = \sum_m n_m^{(k)}$




**Síntesis.** El peso total queda fijado por los conteos de eventos: permite detectar errores de agregación.

# La red observada contiene 333 vértices y 1.105 aristas

*Fuente: artículo actual, Tablas 3 y 5, pp. 11 y 19*

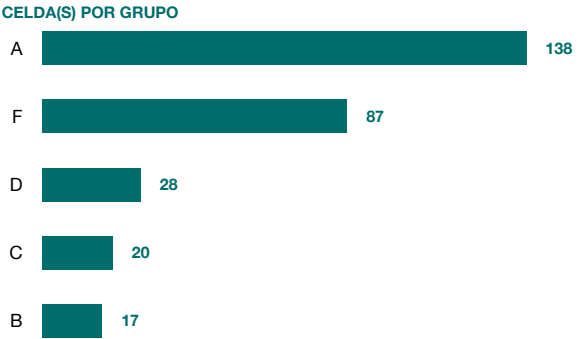
**333**

celdas ocupadas (vértices)

**1.105**

aristas dirigidas

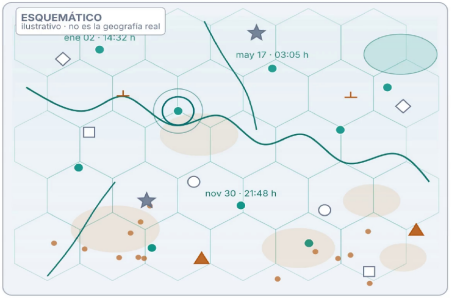
*Las frecuencias describen presencia en celdas; no constituyen por sí mismas una medida de centralidad.*




**Síntesis.** La red observada es la referencia para evaluar reconstrucción y descubrir elementos faltantes.

# Cada vértice hereda su contexto ambiental

*Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 7 · esquemático, capas del artículo*




**«cada vértice hereda su contexto ambiental completo»**

**Capas de contexto (se acumulan)**

- Comunicaciones HF interceptadas
  puntos con sello de hora
- Incendios NASA FIRMS/VIIRS
  año 2018
- Pérdida de bosque Hansen
  años 2000–2021
- Clima WorldClim + elevación
  tiempo de viaje a ciudad/puerto
- Hidrografía OSM
  ríos y cuerpos de agua
- Infraestructura OSM (validación)
  aeródromos · combustible · policía
  cultivos · canteras · muelles

**Fuentes (artículo):**
HF: Policía Nacional · NASA FIRMS/VIIRS
Hansen/GEE · WorldClim · OpenStreetMap

**Síntesis.** El hueso son las comunicaciones HF; la carne, las capas remotas y climáticas; el contraste, la infraestructura OSM para validar cercanías.

# Datos satelitales y ambientales

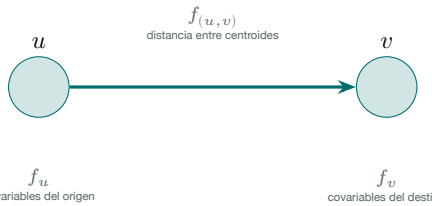
*Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8 · presentación Amazonía (2026), diapositiva 7*




**Síntesis.** Cinco fuentes crudas (sin la interceptada HF): lo que se vio desde el espacio y el ambiente físico del vértice.

# Cada par dirigido se convierte en una observación de clasificación

*Fuente: artículo actual, Criminal Chronnet Reconstruction y Data Setup, p. 14*




$$P_{u,v} = \Psi(f_u, f_v, f_{(u,v)})$$

**VARIABLE OBJETIVO**

$$G_{uv} \in \{0, 1\}$$

1 = arista observada

0 = par sin arista observada

se excluyen self-loops en este dataset

**DATOS DESBALANCEADOS**

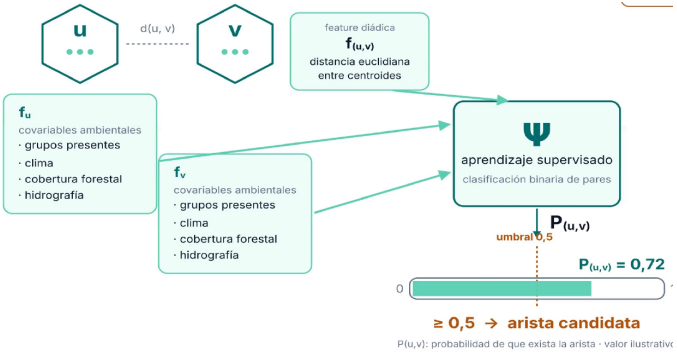
333 vértices $\Rightarrow 333 \times 332 \approx 111$ mil pares dirigidos

1.105 aristas observadas $\Rightarrow \approx 1$ % positivos

**Síntesis.** La reconstrucción se formula como clasificación binaria sobre pares de celdas.

# Predicción de aristas = clasificación binaria (esquema)

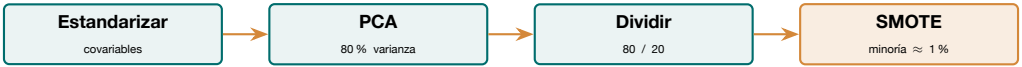
*Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 13 · esquemático*




**Síntesis.** Una fila por par (u, v): covariables de ambos vértices más la distancia entre centroides alimentan a Ψ; el umbral 0,5 decide la candidatura.

# PCA y SMOTE: preprocesar bajo desbalance

*Fuente: artículo actual, Data Setup y Addressing Class Imbalance, pp. 14–15 · Chawla et al. (2002)*

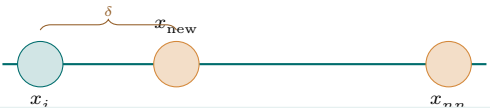



### PCA · COMPONENTES PRINCIPALES

**Qué hace:** convierte decenas de covariables ambientales correlacionadas (clima, lluvia, elevación, incendios, deforestación) en unos pocos **componentes ortogonales** que conservan el 80 % de la varianza.

**Por qué:** elimina redundancia y multicolinealidad, estabiliza el ajuste y deja cada vértice descrito por pocos números en vez de decenas.

### SMOTE · MINORÍA SINTÉTICA




$$x_{\text{new}} = x_i + \delta\,(x_{nn} - x_i), \quad \delta \in [0, 1]$$

Interpola ejemplos sintéticos de la clase minoritaria (aristas) entre vecinos cercanos hasta equilibrar el entrenamiento.

**Síntesis.** Del vértice crudo al ejemplo balanceado: PCA compacta la información ambiental; SMOTE equilibra la clase minoritaria antes de entrenar.

# Especificidad y regresión logística

*Fuente: artículo actual, Addressing Class Imbalance y Model Selection, pp. 15–17*

### ESPECIFICIDAD · CARGA DE VALIDACIÓN

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

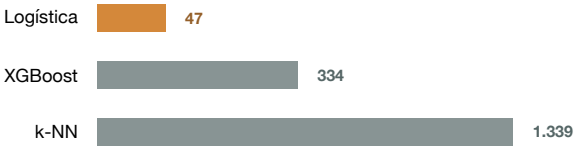
FP = candidato potencial y trabajo de verificación; no arista confirmada

### REGRESIÓN LOGÍSTICA

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{X}\beta}}$$

$\mathbf{X}$: componentes principales (80 % varianza) · $\beta$: pesos ajustados por máxima verosimilitud

### FALSOS POSITIVOS · PRUEBA




barras en escala de raíz cuadrada

Salida **probabilística**: ordena todos los pares $(u, v)$ por $p$ y permite fijar el umbral con criterio operacional.

Se elige por **especificidad** (47 FP frente a 334 y 1.339), no por exactitud: cada FP es una verificación humana.

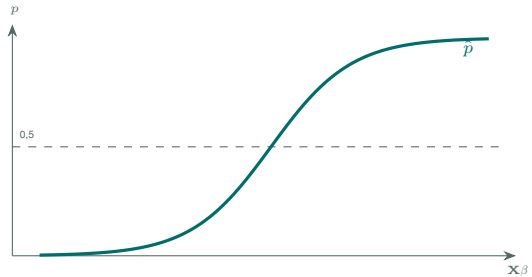
**Síntesis.** Menos FP → lista más manejable para analistas; no mayor certeza sobre cada candidato.

# La regresión logística minimiza la lista de falsos positivos

*Fuente: artículo actual, Final Model Specification, p. 17*

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{X}\beta}}$$

$\mathbf{X}$: componentes principales (80 % de la varianza ambiental y geográfica)




**99,79 %**

especificidad

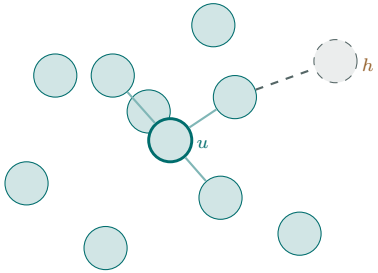
**47 FP**

frente a 334 y 1.339

**Síntesis.** Se elige por el criterio operacional de especificidad, no por una superioridad universal del clasificador.

# La homofilia reduce el espacio de búsqueda de vértices ocultos

*Fuente: artículo actual, Data Processing for Unobserved Elements, pp. 17–18*




$k = 3$ vecinos por vértice

los ocultos comparten ambiente (homofilia)

**333 conocidos**

PCA ambiental

↓

$k = 3$ **vecinos**

por vértice conocido

↓

**Grupo candidato**

búsqueda reducida

↓

**500 semillas**

estabilidad de la selección

**Supuesto:** los vértices ocultos comparten características ambientales con los observados. Es una *hipótesis de homofilia*, no una propiedad demostrada.

**Síntesis.** KNN restringe dónde buscar; las 500 iteraciones miden persistencia de selección.

# La frecuencia de predicción mide estabilidad entre semillas

*Fuente: artículo actual, Identification of Unobserved Elements, p. 20*

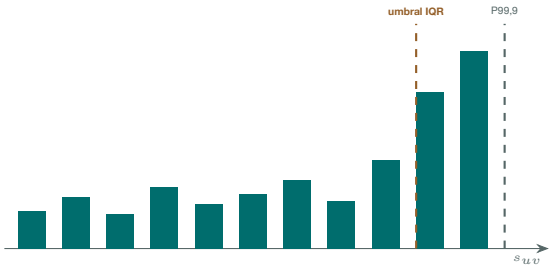
$$s_{uv} = \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}\left(p_{uv}^{(r)} > 0.5\right)$$

$s_{uv}$: clasificaciones positivas del par $(u, v)$ entre 500 semillas (notación auxiliar de presentación)

## DOS CRITERIOS

**IQR**
aristas desconocidas

**Percentil 99,9**
aristas ocultas




frecuencia de selección en 500 corridas

**Síntesis.** Una frecuencia alta indica selección persistente; no equivale a probabilidad de existencia.

# La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet

*Fuente: artículo actual, Tabla 5, p. 19*

| Métrica | Observado | Reconstruido |
|---|---|---|
| Vértices | 333 | 331 |
| Aristas | 1.105 | 1.073 |
| Densidad | 0,00999 | 0,00982 |
| Grado medio | 6,64 | 6,48 |
| Clustering | 0,107 | 0,107 |
| Diámetro | 16 | 16 |

**97 %**
aristas recuperadas

**99,4 %**
vértices retenidos

*La comparación evalúa preservación estructural; los exponentes son 2,65 y 2,70.*

**Síntesis.** La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet observado.

# El umbral IQR selecciona 107 aristas entre vértices conocidos

*Fuente: artículo actual, Predicted Unknown Edges, p. 20*

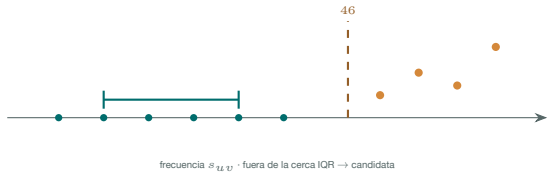
**107**

aristas desconocidas candidatas

$$s_{uv} > Q_3 + 1.5\,IQR = 46$$

la regla selecciona valores atípicamente altos de frecuencia entre las 500 ejecuciones

Ambos extremos son **vértices conocidos**.




**Síntesis.** El resultado es una lista priorizada para verificación, no 107 conexiones confirmadas.

# Dos procedimientos convergen en 84 vértices ocultos únicos

*Fuente: artículo actual, Predicted Hidden Vertices and Operational Validation, pp. 20–22*

**68 + 62**

aristas ocultas: red original + expandida

Conjuntos de aristas **disjuntos** · 19 vértices comunes

**COMPOSICIÓN DE LOS 84 VÉRTICES OCULTOS**



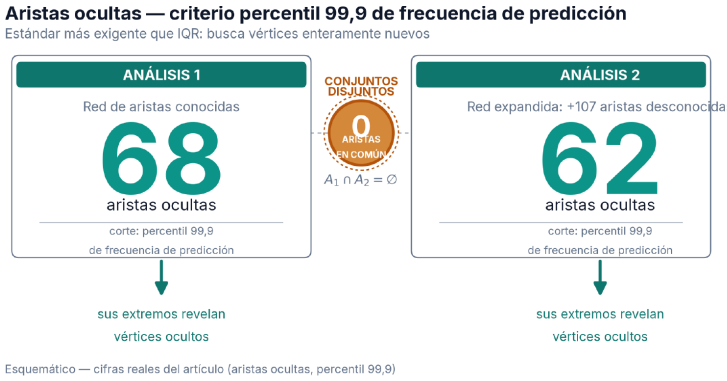

**84**

**Validación:** relevancia operativa confirmada por CENAC-DIJIN y DIRAN.

**Síntesis.** La validación operacional respalda relevancia; no implica verificación física punto por punto.

# Aristas ocultas: el estándar sube al percentil 99,9

*Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 21 · esquemático*




**Síntesis.** 68 aristas ocultas en la red original y 62 en la expandida: conjuntos disjuntos (cero en común); sus extremos revelan vértices ocultos.

# Infraestructura crítica y cadena de procesamiento

*Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8 · presentación Amazonía (2026), diapositiva 7*

| Conjunto de datos | Tipo | Fuente / resolución | Uso en el modelo |
|---|---|---|---|
| Infraestructura crítica | Vectorial OSM | OpenStreetMap / Overpass Turbo · aeródromos, combustible, policía, cultivos, canteras, muelles | Validación espacial por proxim (buffers de 5–30 km) |

**De la descarga a las covariables del modelo**




**Cadena de procesamiento**

Descarga (FIRMS · GEE · WorldClim · Overpass) → recorte al área de estudio → extracción por celda 0,03° → estandarización → PCA → covariables del par.

# De una prueba de rangos a una regla de decisión territorial

*Fuente: artículo actual, Statistical Proximity Validation y Tablas 6–9, pp. 18–25 · clasificación espacial, no acusación*

## HIPÓTESIS SOBRE MEDIANAS

$$H_0 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) \geq \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$
$$H_1 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) < \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$

Wilcoxon unilateral de rangos · 500 repeticiones · buffers de 5, 10, 20 y 30 km.

$$R = \frac{1}{500} \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}(p_r \leq 0.05)$$

$R$: proporción de pruebas significativas (notación auxiliar)

## REGLA OPERACIONAL DEL ARTÍCULO




**Aplicación:** canteras → atracción · muelles → trade-off · siempre por escala y grupo de vértices.

**Síntesis.** Patrón mixto o inconcluso no implica irrelevancia; exige lectura por infraestructura y escala.

# La estrategia espacial cambia por grupo de vértices y escala

*Fuente: artículo actual, Tablas 6–9 y Discussion, pp. 21–25*

| Población | Evitación / atracción documentada |
|---|---|
| 333 conocidos | Evitación crece con la escala · canteras: atracción |
| 35 predichos | Aislamiento progresivo · canteras: atracción |
| 30 predichos | Evitación · canteras y muelles: atracción a 10 km |
| 19 comunes | Policía, canteras y muelles: atracción a 5 km |
| 19 comunes | Aldeas: evitación a 10 km |

*Los muelles muestran trade-off en varias poblaciones: necesidad logística con riesgo de interdicción.*

**Síntesis.** La clasificación no es universal: debe leerse por infraestructura, distancia y población de vértices.

# Relaciones espaciales de los 333 vértices conocidos

*Fuente: artículo actual, Tabla 6, p. 22*

| Distancia | Evitación | Trade-off | Atracción |
|---|---|---|---|
| 5 km | Combustible, policía | Aeródromo, aldea, caserío, cultivo, muelle | Cantera |
| 10 km | + aeródromo, cultivo | Caserío, aldea, muelle | Cantera |
| 20 km | + aldea, caserío | Muelle | Cantera |
| 30 km | Todas las anteriores | Muelle | Cantera |

### Cómo leer la tabla

Cada fila acumula ("+") las categorías de distancias menores: a 30 km la red ya evita *todo*. **Evitación** = infraestructura que las celdas con actividad criminal tienden a no tener cerca; **atracción** = la que sí tienen.

### Dato operativo

La cantera aparece como atracción a **todas** las distancias: extracción de material (zahorra para pistas) convive con la logística del tráfico. Reglas estadísticas: pruebas de Wilcoxon por infraestructura y escala (diapositiva 23).

*"+" acumula las categorías de distancias menores.*

**Síntesis.** La cantera es la única atracción consistente en todas las distancias para vértices conocidos.

# Relaciones espaciales de vértices predichos

*Fuente: artículo actual, Tablas 7 y 8, pp. 23–24*

| Grupo | Distancia | Resultado destacado |
|---|---|---|
| 35 · red original | 5–30 km | Evitación progresiva; cantera: atracción en todas las escalas |
| 35 · red original | 30 km | Evita todas salvo cultivo; muelle/cultivo/caserío: trade-off |
| 30 · red expandida | 5 km | Aldea: evitación · cantera: atracción |
| 30 · red expandida | 10 km | + aeródromo/cultivo · cantera y muelle: atracción |
| 30 · red expandida | 20–30 km | Evitación amplia · cantera: atracción |

### Grupo 35 · red original

Los 35 vértices del subgrafo principal. A 30 km evitan casi toda infraestructura excepto cultivos: operan en corredores rurales aislados, no en centros poblados.

### Grupo 30 · red expandida

30 vértices candidatos de la reconstrucción. Replican el patrón del grupo 35 (evitación amplia, atracción por cantera) y añaden muelle como atracción a 10 km: operación fluvial.

*Consultar las Tablas 7–8 del artículo para el desglose completo por infraestructura.*

**Síntesis.** Los dos grupos comparten evitación creciente y atracción por canteras; difieren en muelles y categorías mixtas.

# Vértices comunes y controles de lectura

*Fuente: artículo actual, Tabla 9 y Analytic Approach, pp. 13 y 25*

| Distancia | Evitación | Atracción |
|---|---|---|
| 5 km | Ninguna | Policía, cantera, muelle |
| 10 km | Aldea | Cantera, muelle |
| 20 km | Ninguna | Muelle |
| 30 km | Ninguna | Ninguna reportada |

*19 vértices comunes a ambas redes.*

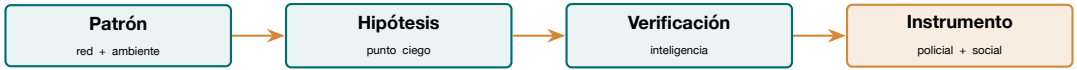
**CONTROLES**

identidades contables verificadas · sensibilidad $\Delta t = 7$ · sin poda de aristas débiles · 500 semillas para estabilidad · umbrales distintos para aristas desconocidas y ocultas.

**Síntesis.** La reproducibilidad exige conservar fuente, notación, semillas, criterios y distinción entre predicción y validación.

# La evidencia orienta verificación e intervención complementaria

*Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27*




**CAPITAL SOCIAL**

relaciones, facilitadores y apoyo logístico que sostienen la operación.

**RESPUESTA**

acción policial complementada con alternativas económicas y presencia institucional.

**Síntesis.** El modelo prioriza preguntas y verificación; no determina culpabilidad ni prescribe una intervención automática.

# La interpretación debe respetar los límites de la evidencia

*Fuente: artículo actual, Discussion y Conclusions, pp. 21–27*

**OBSERVACIÓN**

Datos incompletos y potencialmente no aleatorios.

**SELECCIÓN**

Umbrales de estabilidad, no certeza empírica.

**VALIDACIÓN**

Confirmación operativa como proxy, no verificación exhaustiva.

**ALCANCE**

Asociaciones espaciales, no inferencia causal automática.

**Síntesis.** Una predicción útil es una hipótesis priorizada que debe someterse a verificación independiente.

CONCLUSIÓN

# Reconstruir puntos ciegos con evidencia interpretable

*Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27*

| 84 | 107 | 97 % |
|---|---|---|
| vértices ocultos identificados | aristas desconocidas candidatas | aristas recuperadas dentro de muestra |

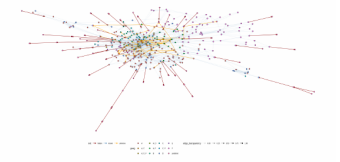
**EXTENSIÓN METODOLÓGICA**

rutas marítimas, corredores aéreos y redes digitales, con datos propios de cada dominio.

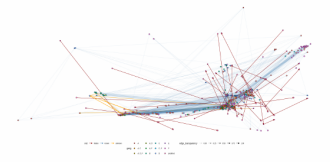
**Síntesis.** El valor aplicado está en revelar dónde mirar y qué verificar, no en declarar automáticamente dónde está el delito.

# El Chronnet reconstruido, en abstracto y en el mapa

*Fuente: defensa de tesis, diapositiva 12*



The complete reconstructed network, visualized by connection strength.



The same complete network, visualized by its real-world latitude and longitude.

Izquierda: la red completa por fuerza de conexión · Derecha: la misma red en sus coordenadas reales (lat-lon).

**Síntesis.** La reconstrucción produce una red navegable completa: la vista abstracta revela hubs; la geográfica, las rutas.

# Gracias



FastAnalytics S.A.S

El futuro habla en datos

¡Lo anticipamos con decisiones!

Andrés Pérez-Coronado

andres.perezc@fastanalytics.co

*FastAnalytics S.A.S · El futuro habla en datos*

2do Workshop Internacional de Estadística 2026 · Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

fcen.unal.edu.co/2wie2026

Taller y materiales (ES · EN): fastanalytics.co/encuentro-estadistica